2.1. Estructura básica de un documento HTML

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN NIVEL 3. UNIDAD 2

HTML - LENGUAJE DE MARCAS PARA LA ESTRUCTURA DE CONTENIDO

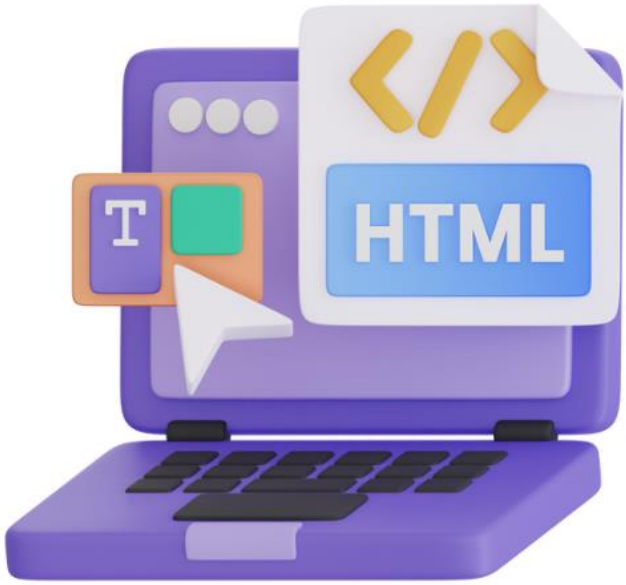
Financiado por la Unión Europea

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Contenido

Introducción al HTML 3
¿Qué es HTML? 3
Historia de HTML 3
Importancia de HTML en el desarrollo web 4
Entorno de desarrollo 5
Editores de texto y navegadores: Notepad++ 5
Notepad++ 5
Navegador web 7
Herramientas y recursos online 7
Estructura básica de un documento HTML 8
Elementos y etiquetas HTML 9
Definición y sintaxis 9
Elementos de apertura y cierre 9
Estructura básica de una página HTML 10
<!DOCTYPE html> 10
Elemento <html> con los atributos lang 11
Secciones <head> y <body> 11
Metadatos en el <head> 11
¿Qué son los metadatos y qué papel cumplen? 12
Metadatos clave en el <head> 12
Cómo trabajar con un editor de texto y un navegador 14
Conclusión 17
Recursos adicionales 18

Introducción al HTML



Bienvenidos al apasionante mundo del desarrollo web, comenzando con el lenguaje fundamental que forma la base de todas las páginas web: HTML. A través de este módulo, nos embarcaremos en un viaje para entender qué es HTML, su rica historia y la importancia crítica que tiene en el desarrollo web actual. Este conocimiento no solo te proporcionará una sólida base técnica, sino que también te preparará para apreciar cómo HTML ha evolucionado y continúa evolucionando en el contexto de las tecnologías web modernas.

¿Qué es HTML?

HTML, que significa Lenguaje de Marcado de Hipertexto (Hypertext Markup Language), es el estándar que gobierna la estructura y el contenido de las páginas web. Utiliza "etiquetas" o "elementos" para marcar diferentes partes del contenido, haciendo posible que los navegadores web presenten texto, imágenes, videos, formularios y otros elementos multimedia en una página web. HTML es esencialmente lo que permite la creación de páginas web estructuradas y accesibles.

Historia de HTML

La historia de HTML está íntimamente ligada a la invención de la World Wide Web. Creado por Tim Berners-Lee en 1990 mientras trabajaba en el CERN, HTML fue diseñado para facilitar el intercambio de información científica y

académica entre investigadores. Desde su creación, HTML ha pasado por varias revisiones y actualizaciones, desde la simple versión inicial HTML 2.0, pasando por HTML 4 y XHTML, hasta llegar a HTML5, que es la versión actual y la más avanzada, incorporando soporte para multimedia, gráficos, efectos interactivos y compatibilidad con dispositivos móviles.

Importancia de HTML en el desarrollo web

HTML es fundamental para el desarrollo web porque proporciona la estructura básica de todas las páginas web. Sin HTML, no podríamos organizar el texto, crear enlaces, insertar imágenes o videos, ni realizar muchas otras funciones que damos por sentadas en las páginas web modernas. Además, HTML es crucial para la accesibilidad web, permitiendo que personas con diversas capacidades puedan navegar y interactuar con el contenido de la web. HTML también juega un papel vital en la optimización de motores de búsqueda (SEO), ya que las etiquetas y la estructura semántica del contenido ayudan a los motores de búsqueda a entender y clasificar el contenido de las páginas web.

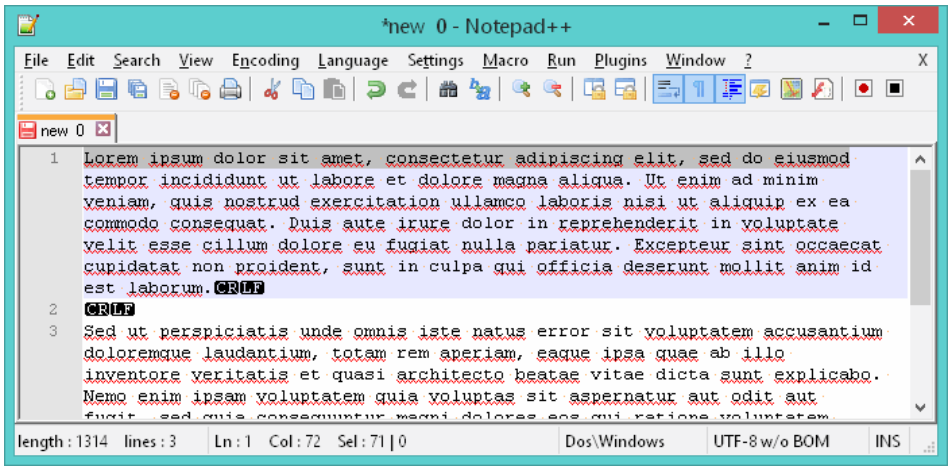
Entorno de desarrollo

Antes de sumergirnos en el código HTML y comenzar a construir nuestras páginas web, es crucial establecer un entorno de desarrollo eficiente. Este entorno incluye las herramientas y aplicaciones que utilizarás para escribir, probar y visualizar tu código. Aunque el desarrollo web puede realizarse con herramientas básicas como un simple editor de texto y un navegador web, familiarizarte con una variedad de editores y recursos en línea puede aumentar significativamente tu eficiencia y efectividad como desarrollador.

Editores de texto y navegadores: Notepad++

Un componente esencial en tu kit de herramientas de desarrollo web es un editor de texto confiable. Para los principiantes, algo tan simple como el Bloc de notas (Notepad) de Windows puede servir para los primeros pasos en HTML. Sin embargo y conforme profundices en tu conocimiento de HTML, rápidamente descubrirás la necesidad de funciones más avanzadas como resaltado de sintaxis, autocompletado y manejo de múltiples archivos y esto te lo proporcionarán los editore de texto.

Notepad++



Una excelente alternativa gratuita y de código abierto es Notepad++. Este editor ligero pero poderoso ofrece una amplia gama de características diseñadas específicamente para la programación, incluyendo resaltado de sintaxis para HTML (y muchos otros lenguajes de programación), plegado de código, y una interfaz de usuario personalizable. Estas características hacen

de Notepad++ una opción popular entre los desarrolladores principiantes y experimentados por igual.

Notepad++ es un editor de texto y código fuente avanzado con soporte para múltiples lenguajes de programación. Es un software libre distribuido bajo la Licencia Pública General de GNU, lo que significa que es completamente gratuito y de código abierto. Desarrollado por Don Ho en 2003, Notepad++ se diseñó para funcionar exclusivamente en el sistema operativo Windows.

Notepad++ se basa en el potente componente de edición Scintilla, está escrito en C++ y utiliza la API Win32 pura y STL, lo que garantiza una mayor velocidad de ejecución y un tamaño de programa más pequeño. Al optimizar tantas rutinas como sea posible sin perder la facilidad de uso, Notepad++ también busca reducir las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, haciéndolo un proyecto con conciencia ecológica.

Este editor es una mejora significativa con respecto al Bloc de notas estándar de Windows, ya que incluye funciones avanzadas que son especialmente útiles para programadores y desarrolladores. Algunas de estas características incluyen resaltado de sintaxis y plegado de código para diversos lenguajes de programación, comparación de archivos, búsqueda y reemplazo expresiones regulares, soporte para múltiples documentos y vistas, y la capacidad de extender la funcionalidad del editor mediante plugins.

Notepad++ ha sido ampliamente elogiado por su ligereza, eficiencia y capacidad de personalización, lo que lo hace ideal tanto para tareas de programación complejas como para edición de texto simple. Su interfaz es fácil de usar, lo que facilita tanto a principiantes como a usuarios avanzados la realización de sus tareas de manera efectiva.

La comunidad alrededor de Notepad++ es activa, contribuyendo constantemente con nuevos plugins y mejoras, lo que asegura que el editor se mantenga actualizado con las últimas necesidades de desarrollo web y programación

Descarga Notepad++ de forma gratuita para tus pruebas.

Navegador web

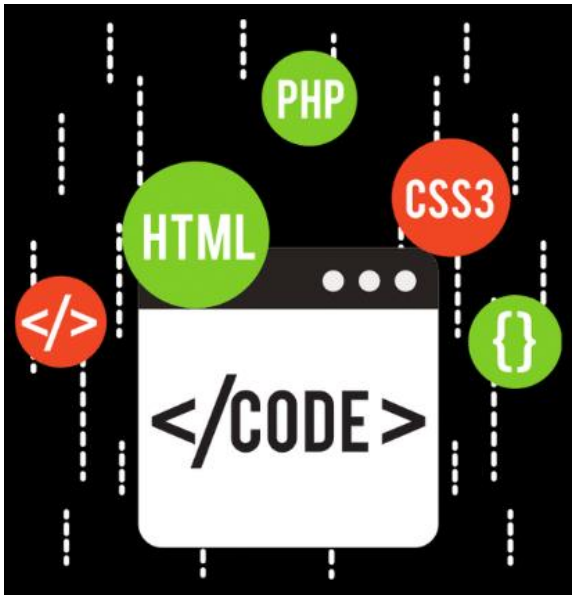
Junto con un editor de texto, necesitarás un navegador web para previsualizar y probar tus páginas HTML. Mientras que cualquier navegador moderno como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge puede servir, muchos desarrolladores prefieren Chrome o Firefox por sus robustas herramientas de desarrollo integradas, que te permiten inspeccionar y debuggear tu HTML y CSS directamente desde el navegador.

Herramientas y recursos online

Además de los editores de texto y los navegadores, el Internet está repleto de recursos y herramientas en línea que pueden facilitar tu aprendizaje y desarrollo en HTML. Algunos de estos recursos incluyen:

- **Plataformas de aprendizaje interactivo:** Sitios como Codecademy, freeCodeCamp y W3Schools ofrecen tutoriales interactivos que cubren HTML desde lo más básico hasta conceptos más avanzados.
- **Validadores de HTML:** Herramientas como el Validador de HTML del W3C te permiten verificar tu código para asegurarte de que cumple con los estándares web y no contiene errores.
- **Snippets y ejemplos de código:** Sitios como GitHub o CodePen te proporcionan acceso a una vasta comunidad de desarrolladores donde puedes encontrar ejemplos de código, proyectos y fragmentos de código (snippets) que puedes estudiar y utilizar como referencia.
- **Foros y comunidades en línea:** Participar en comunidades como Stack Overflow, Reddit (en subreddits como r/webdev o r/learnprogramming) y los foros del W3C puede proporcionarte apoyo, respuestas a tus preguntas y una oportunidad para colaborar con otros desarrolladores.

Estructura básica de un documento HTML



Al adentrarnos en el mundo del desarrollo web, comprender la estructura básica de un documento HTML es fundamental. HTML es el esqueleto de todas las páginas web y define su estructura y contenido. Cada documento HTML sigue una estructura estándar, que asegura que los navegadores puedan interpretar y mostrar el contenido de manera correcta a los usuarios.

Esta estructura básica incluye varios elementos esenciales que trabajan juntos para definir el encabezado (head) y el cuerpo (body) de la página, entre otros componentes. Aprender a estructurar correctamente un documento HTML es el primer paso crítico para cualquier desarrollador web, ya que establece la base sobre la que se construirán estilos con CSS y se añadirán funcionalidades con JavaScript.

En las próximas secciones, exploraremos los elementos clave que componen la estructura de un documento HTML, desde la declaración del tipo de documento hasta los elementos que definen el contenido y la metadata de la página. Este conocimiento es indispensable para crear páginas web que no solo se vean bien, sino que también funcionen correctamente en diversos dispositivos y navegadores.

Elementos y etiquetas HTML

Antes de profundizar en la estructura específica de un documento HTML, es crucial entender los componentes básicos que lo constituyen: los elementos y las etiquetas HTML. Estos son los bloques de construcción fundamentales de cualquier página web, permitiendo a los desarrolladores definir la estructura, organizar el contenido y especificar la presentación de la información en el navegador. Aprender sobre los elementos y etiquetas HTML es el primer paso para dominar el desarrollo web, ya que estos conceptos son esenciales para crear documentos web bien estructurados y semánticamente correctos.

Definición y sintaxis

- **Definición:** En HTML, un elemento generalmente consiste en una etiqueta de apertura, que contiene el contenido, seguida de una etiqueta de cierre.
  Las etiquetas son indicadores que le dicen al navegador cómo debe procesar y presentar el contenido entre ellas. Por ejemplo, un elemento de párrafo se representa mediante las etiquetas (apertura) y (cierre), y el texto que se coloca entre estas etiquetas se muestra como un párrafo en la página web.
- **Sintaxis:** La sintaxis de una etiqueta HTML típica incluye el nombre de la etiqueta encerrado en corchetes angulares (< >).
  - Cuando una etiqueta requiere un cierre, se utiliza una barra inclinada (/) antes del nombre de la etiqueta en la etiqueta de cierre.
  - Algunos elementos, conocidos como elementos vacíos (por ejemplo, la etiqueta de imagen <img> y la etiqueta de salto de línea <br>), no contienen contenido y por lo tanto no requieren una etiqueta de cierre.

Elementos de apertura y cierre

La mayoría de los elementos HTML se componen de una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, con el contenido relevante ubicado entre ellas. La etiqueta de apertura marca el inicio del elemento, mientras que la etiqueta de cierre señala el final. Este par de etiquetas define el alcance del elemento en el documento. Por ejemplo, en <h1>Encabezado principal</h1>,

<h1> es la etiqueta de apertura y </h1> es la etiqueta de cierre, y juntas envuelven el texto del encabezado principal.

En contraste, los elementos vacíos o auto-cerrables no encierran contenido y por lo tanto no requieren una etiqueta de cierre. Estos elementos a menudo incluyen atributos para especificar su comportamiento o presentación. Un ejemplo clásico es la etiqueta de imagen <img>, que utiliza atributos como src (para especificar la URL de la imagen) y alt (para proporcionar texto alternativo en caso de que la imagen no pueda mostrarse).

Estructura básica de una página HTML

Al crear una página web, es esencial comenzar con una estructura básica clara y bien definida. Esta estructura es la columna vertebral de cualquier documento HTML, proporcionando un marco que asegura la correcta interpretación y presentación del contenido por parte de los navegadores web.

La estructura básica de una página HTML incluye varios elementos clave que trabajan juntos para organizar el contenido y la información sobre cómo la página debe ser interpretada. Comprender y utilizar correctamente esta estructura básica es fundamental para cualquier desarrollador web.

<!DOCTYPE html>

Cada documento HTML comienza con una declaración <!DOCTYPE>, que no es una etiqueta HTML per se, sino una indicación para el navegador sobre la versión de HTML que el documento está utilizando.

En HTML5, la última versión de HTML, esta declaración es simplificada a <!DOCTYPE html>. Es importante colocar esta declaración al principio de cualquier documento HTML para asegurar que el navegador interprete la página en modo estándar, lo que proporciona una representación más consistente en diferentes navegadores.

Elemento <html> con los atributos lang

Después de la declaración <!DOCTYPE>, el elemento <html> actúa como el contenedor raíz de todo el contenido de la página. Este elemento encierra todos los demás elementos que componen la página web.

El atributo lang dentro del elemento <html> es importante para definir el idioma principal del documento, lo que ayuda a los motores de búsqueda y las tecnologías de asistencia a entender y procesar el texto adecuadamente. Por ejemplo, <html lang="en"> indica que el idioma principal del documento es el inglés.

Secciones <head> y <body>

Dentro del elemento <html>, la estructura se divide en dos secciones principales: <head> y <body>.

- Sección <head>: Esta sección contiene metadatos sobre el documento, que no son visibles directamente en la ventana del navegador pero son esenciales para la definición de la página y la comunicación con los navegadores y motores de búsqueda.
  Elementos comunes dentro del <head> incluyen <title>, que define el título de la página mostrado en la pestaña del navegador; <meta> tags, que pueden especificar la codificación de caracteres, la descripción de la página, y las palabras clave; y enlaces a hojas de estilo externas (<link>) y scripts (<script>).
- Sección <body>: Aquí es donde se coloca el contenido real que los usuarios verán y con el que interactuarán en el navegador, como texto, imágenes, videos, enlaces, formularios y más. Todo lo que se incluye en esta sección se muestra en la ventana del navegador.

Metadatos en el <head>

La sección <head> de un documento HTML es una parte esencial pero invisible de la estructura de una página web. Contiene metadatos, o datos sobre los datos, que proporcionan información crucial sobre el documento HTML.

Estos metadatos no se muestran directamente en la parte visible de la página web, pero influyen en cómo los navegadores y los motores de búsqueda interpretan y procesan la página.

¿Qué son los metadatos y qué papel cumplen?

Los metadatos en HTML son un conjunto de datos que proporcionan información sobre el contenido de una página web. Estos datos ayudan a los navegadores a entender cómo deben mostrar el contenido, permiten a los motores de búsqueda indexar la página de manera más efectiva y pueden incluir instrucciones para controlar el comportamiento de la página o informar a los usuarios sobre su contenido. En esencia, los metadatos mejoran la usabilidad, accesibilidad y SEO (optimización para motores de búsqueda) de una página web.

Metadatos clave en el <head>

- <title>: El elemento <title> define el título de la página web, que se muestra en la barra de título del navegador y en los resultados de búsqueda. Es un factor crucial para el SEO y la usabilidad, ya que ofrece a los usuarios una rápida orientación sobre el contenido de la página.
- <meta>: Este elemento se utiliza para especificar metadatos que no pueden ser definidos por otros elementos HTML. Los atributos comunes incluyen name y content, donde name puede ser, por ejemplo, description (ofreciendo una breve descripción de la página) o keywords (definiendo una lista de palabras clave relevantes para el contenido de la página), y content contiene el valor de estos atributos. Además, <meta charset="UTF-8"> especifica la codificación de caracteres para la página web, asegurando la correcta visualización de texto.
- <link>: Utilizado principalmente para vincular hojas de estilo externas (CSS) con el documento HTML. Por ejemplo, <link rel="stylesheet" href="styles.css"> enlaza un archivo CSS que define la presentación visual de la página.
- <style>: Permite incluir CSS directamente dentro del documento HTML para estilizar elementos de la página. Aunque es más común utilizar hojas de estilo externas para mantener la separación entre contenido

y presentación, este elemento puede ser útil para estilos específicos de una sola página.

- <script>: Utilizado para incluir o referenciar código JavaScript, que añade interactividad y funciones dinámicas a la página web. Los scripts pueden incluirse directamente entre las etiquetas <script> o referenciarse a través del atributo src que apunta a un archivo JavaScript externo.

Los metadatos en la sección <head> juegan un papel vital en la funcionalidad, presentación y optimización de una página web. Al proporcionar información esencial a los navegadores y a los motores de búsqueda, estos elementos aseguran que la página web no solo funcione como se espera, sino que también sea accesible y visible para el público objetivo.

Ejemplo de estructura básica

Una vez visto todo lo anterior, un ejemplo de estructura básica de un documento HTML sería la siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Título de la Página</title>
</head>
<body>
    <h1>Encabezado Principal</h1>
    <p>Este es un párrafo de ejemplo.</p>
</body>
</html>
```

[1]

[1] Accesibilidad

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Hola Mundo </title>
</head>
<body>
    <h1>Encabezado Principal</h1>
    <p>Este es un párrafo de ejemplo.</p>
</body>
</html>
```

Cómo trabajar con un editor de texto y un navegador

A continuación, te presentamos todo lo que tienes que hacer para empezar con tus primeros pasos con HTML y poder verlos en el navegador:

1. **Selecciona un Editor de Texto**
   Primero, elige un editor de texto que se adapte a tus necesidades. Puedes comenzar con algo simple como Notepad (Windows), TextEdit (Mac) en modo de texto plano, o avanzar a opciones más especializadas como Notepad++, Visual Studio Code, Atom, o Sublime Text.
   Estos editores avanzados ofrecen características útiles como resaltado de sintaxis, autocompletado de código, y vista previa en vivo que pueden facilitar el proceso de codificación.

2. **Configura tu Editor de Texto**
   a. Instalación: Si has elegido un editor más avanzado, descárgalo desde el sitio web oficial y sigue las instrucciones de instalación.
   b. Personalización: Aprovecha las opciones de personalización que ofrecen muchos editores, como cambiar el tema de color, ajustar la configuración de tabulación (espacios vs. tabs) y configurar atajos de teclado.

3. **Escribe tu Primer Código HTML**
    a. Abre tu Editor de Texto: Inicia tu editor y abre un nuevo archivo.
    b. Escribe el Código HTML: Comienza con una estructura básica de HTML. Por ejemplo:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi primera página</title>
</head>
<body>
    <h1>Hola, mundo!</h1>
    <p>Este es mi primer párrafo en mi primera página web.</p>
</body>
</html>
```

[2]

    c. Guarda el Archivo: Guarda tu archivo con la extensión .html, por ejemplo, index.html. Asegúrate de seleccionar "Todos los archivos" (o una opción similar) en el tipo de archivo si tu editor no guarda archivos como HTML de forma predeterminada.

4. **Visualiza tu Página en un Navegador**
    a. Abre tu Navegador: Usa cualquier navegador web moderno como Chrome, Firefox, Safari o Edge.
    b. Abre tu Archivo HTML: Hay varias formas de hacerlo:
        i. Arrastra y suelta el archivo HTML desde tu carpeta a la ventana del navegador.

---

[2] Accesibilidad
html
Copy code
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi primera página</title>
</head>
<body>
    <h1>Hola, mundo!</h1>
    Este es mi primer párrafo en mi primera página web.
</body>
</html>

ii. Usa la opción "Abrir archivo" (o similar) en el menú del navegador y navega hasta tu archivo HTML.

c. Escribe la ruta del archivo en la barra de direcciones, por ejemplo, file:///C:/miCarpeta/index.html.

5. **Itera y Actualiza**

A medida que haces cambios en tu archivo HTML, guarda los cambios en tu editor y simplemente actualiza la página en tu navegador para ver los cambios. Esta es una parte iterativa del desarrollo web, donde escribes código, lo visualizas y luego haces ajustes según sea necesario.

Conclusión

En conclusión, dominar los fundamentos del desarrollo web, comenzando con la estructura básica de un documento HTML, es esencial para cualquier aspirante a desarrollador web. A través de este curso, hemos explorado desde los conceptos introductorios de HTML y el entorno de desarrollo hasta los detalles de la estructura de un documento HTML, incluyendo los elementos y etiquetas fundamentales, así como los metadatos cruciales dentro de la sección <head>. Además, hemos discutido cómo trabajar eficazmente con un editor de texto y un navegador, lo que constituye la base práctica para visualizar y probar tus páginas web.

Este conocimiento te equipa con las herramientas necesarias para comenzar a construir páginas web estructuradas y comprender cómo se interconectan los distintos elementos y etiquetas para crear la web tal como la conocemos. A medida que continúes practicando y profundizando en aspectos más avanzados del desarrollo web, como CSS para el diseño y JavaScript para la funcionalidad, recordarás estos fundamentos como los pilares sobre los que se construye todo.

El desarrollo web es un campo dinámico y en constante evolución, y el aprendizaje nunca termina. Te animo a seguir explorando, experimentando y construyendo, utilizando los recursos y comunidades en línea disponibles para profundizar tus conocimientos y habilidades. ***Con dedicación y práctica, podrás crear experiencias web ricas e interactivas que lleguen a una audiencia global.***

Recursos adicionales

Para seguir ampliando tus conocimientos en desarrollo web y HTML, aquí te dejo una lista de recursos adicionales que pueden ser de gran ayuda:

- **Tutoriales y Documentación**
  - MDN Web Docs (Mozilla Developer Network): Este es uno de los mejores recursos para aprender sobre desarrollo web. Ofrece documentación exhaustiva, tutoriales y guías sobre HTML, CSS, JavaScript y más.
    https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML
  - W3Schools: Ofrece tutoriales sencillos y pruebas interactivas para aprender HTML, CSS, JavaScript y otros lenguajes de programación web.
    https://www.w3schools.com/html/
  - HTML.com: Una guía completa para aprender HTML, que abarca desde los conceptos básicos hasta temas más avanzados.
    https://html.com/
- **Cursos en Línea**
  - freeCodeCamp: Proporciona un amplio currículo de desarrollo web que incluye HTML, CSS y JavaScript, todo completamente gratuito. Los proyectos prácticos te ayudan a construir tu portafolio.
    https://www.freecodecamp.org/
  - Codecademy: Ofrece cursos interactivos en una amplia gama de tecnologías de programación, incluido un curso de HTML.
    https://www.codecademy.com/learn/learn-html
- **Herramientas y Editores de Código**
  - Notepad++: Potente editor de código
    https://notepad-plus-plus.org/
  - Visual Studio Code: Un editor de código fuente ligero pero potente de Microsoft, que admite desarrollo en múltiples lenguajes, incluido HTML.
    https://code.visualstudio.com/
  - Sublime Text: Un editor de texto sofisticado para código, marcado y prosa, que es popular entre los desarrolladores por su velocidad y diseño.
    https://www.sublimetext.com/

- Atom: Un editor de texto que es moderno, accesible y hackeable hasta el núcleo, creado por GitHub.
  https://atom.io/

- **Comunidades y Foros**
  - Stack Overflow: Una plataforma donde puedes hacer preguntas y recibir respuestas de otros desarrolladores. Es un recurso inestimable para resolver problemas específicos.
    https://stackoverflow.com/
  - GitHub: Más que un simple repositorio de código, GitHub es una comunidad donde los desarrolladores colaboran en proyectos y comparten su trabajo.
    https://github.com/
  - Reddit - r/webdev: Un subreddit dedicado al desarrollo web donde los usuarios comparten noticias, tutoriales, preguntas y proyectos.
    https://www.reddit.com/r/webdev/

Espero que estos recursos te sean de gran utilidad en tu viaje de aprendizaje y desarrollo web. Recuerda, la clave está en la práctica constante y en mantener siempre la curiosidad por aprender y mejorar. ¡Te deseo mucho éxito en tus proyectos de desarrollo web! Si tienes más preguntas en el futuro, no dudes en volver. ***¡Hasta luego!***